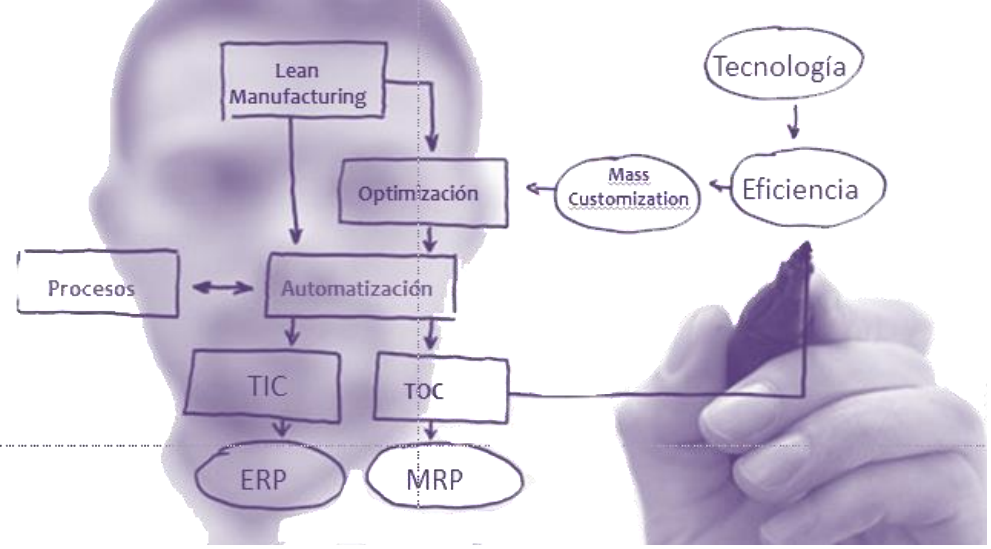


UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

DEIOAC-UPV

Tema 4.2: Formulación de Modelos de Programación Entera (II)

Objetivos

Al finalizar el tema, deberás ser capaz de:

- Plantear y formular modelos de programación lineal y entera de diversos tipos (planificación de la producción, mezclas óptimas, inversiones, localización y cubrimiento, turnos y horarios, corte óptimo de materia prima, planificación multiperiodo, etc.).
- Plantear y formular modelos lineales con uso de **variables binarias**, bien como variables de decisión o bien como variables auxiliares.

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

CONTENIDOS

5 Modelización con variables binarias

- 5.1 Producción acotada (I)
- 5.2 Producción acotada (II)
- 5.3 Costes fijos
- 5.4 Variables que pueden tomar un conjunto de valores
- 5.5 Disyunción de restricciones (una u otra)
- 5.6 Varios segundos miembros de una restricción
- 5.7 Relación entre variables binarias
- 5.8 Relación entre restricciones
- 5.9 Más modelización con variables binarias
  - 5.9.1 Un problema de mezclas con costes fijos
  - 5.9.2 Un problema de mezclas con costes no lineales
  - 5.9.3 Un problema de elaboración de un producto químico

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

5 Modelización con variables binarias

- En algunos problemas es necesario exigir que algunas de las variables de decisión sean enteras, pues representan conceptos que no tendría sentido que tomaran valores fraccionarios. También hay problemas en los que es necesario introducir en su modelo matemático variables que solo pueden tomar dos posibles valores, 0 o 1, que representan situaciones en las que algo ocurre o deja de ocurrir.
- Estas variables binarias, que solo toman valor 0 o 1, también permiten modelar situaciones que en principio nos parecería imposible representar usando solo funciones lineales.
- No solo vamos a presentar el modo en que se pueden representar esas condiciones, sino también la lógica de cómo llegar a esas formulaciones. Esto nos permitirá modelar otras situaciones similares que se presenten, usando los razonamientos aquí descritos.
- Estas formulaciones van a permitir modelar situaciones realistas que requieren de complejas condiciones que necesitamos que cumpla nuestra solución.
- Sin embargo, el uso de variables binarias dificulta notablemente la resolución de esos modelos a la hora de utilizar el software de optimización. Es por ello que hay que ser prudentes a la hora de introducir un número elevado de estas variables en nuestros modelos.

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

5 Modelización con variables binarias

- El hecho de que un modelo de programación matemática requiera que sus variables decisión tomen únicamente valores enteros no supone en sí mismo ninguna modificación desde el punto de vista de la modelización más allá de especificar que dichas variables sólo tienen sentido con valores discretos.

- Lo que justifica la necesidad de dedicar un apartado específico a la modelización con variables enteras es la modelización de situaciones no lineales utilizando variables binarias que nos permitirán de hecho expresar situaciones no lineales como lineales.

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

5 Modelización con variables binarias

- Hasta ahora no se nos había ocurrido si quiera que un modelo permitiera '*contar*', por ejemplo el número de productos distintos que se fabrican en un sistema de producción que nos plantemos optimizar o bien considerar *costes fijos* que sólo tienen que imputarse en caso de que se fabrique un determinado producto….

- Estas y otras situaciones se modelizan utilizando variables binarias como medio a través del cual el modelo resultante puede seguir siendo lineal.

- A continuación, vamos a analizar situaciones frecuentes que pueden modelarse con variables binarias…

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

5 Modelización con variables binarias

Algunos *ejemplos*:

- Si un almacén se localiza en A, al cliente X se le debe suminstrar los pedidos desde ese almacén.
- Si se fabrica el producto A, al menos uno de los productos B y C deben fabricarse.
- Si se cierra la fábrica A, al menos otra fábrica de la región debe mantenerse abierta.
- El número de proyectos en los que invertir no debe ser superior a 5.
- Dos operaciones A y B no se pueden ejecutar al mismo tiempo en una máquina, por tanto o la operación A se ejecuta antes que la B, o viceversa.
- Se permiten exactamente 7 ingredientes en la mezcla del producto que se fabrica.
- …

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

5 Modelización con variables binarias

- **Pero antes**, un poco de LÓGICA…

$$A \Longrightarrow B$$

Si **A** se **cumple**, entonces B se debe cumplir

Si **A** no se **cumple**, entonces B se puede cumplir o no

A	B	$A \Longrightarrow B$
1	1	1
1	0	0
0	1	1
0	0	1

Matemáticamente A, B: binarias (0,1) $A \leq B$

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

5 Modelización con variables binarias

- Trasposición lógica:

$$A \Longrightarrow B \quad \equiv \quad \bar{B} \Longrightarrow \bar{A}$$

Si **A** se **cumple**, entonces B se debe cumplir

Si $\bar{B}$ se **cumple**, entonces $\bar{A}$ se debe cumplir

A	B	$A \Longrightarrow B$	$\bar{B}$	$\bar{A}$	$\bar{B} \Longrightarrow \bar{A}$
1	1	1	0	0	1
1	0	0	1	0	0
0	1	1	0	1	1
0	0	1	1	1	1

Matemáticamente: $(1 - B) \leq (1 - A) \quad \rightarrow \quad \mathrm{A} \leq \mathrm{B}$

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

5.1 Producción acotada (I)

Consideremos la fabricación de un producto j (**xj**), el cual puede producirse o no, pero que en caso de producirse sólo puede hacerse en un nivel comprendido entre **Lj** y **Uj**. Para modelizar esta restricción, además del nivel de producción **xj**, definimos la siguiente variable binaria:

$\boldsymbol{\delta}_j$=(0,1) : 1 → Si se fabrica el producto j

0 → Si no se fabrica el producto j

Así, la restricción vendría dada por: $\boxed{\mathbf{Lj} \cdot \boldsymbol{\delta}_j \leq \mathbf{xj} \leq \mathbf{Uj} \cdot \boldsymbol{\delta}_j}$

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

5.2 Producción acotada (II)

Producción acotada inferiormente

Consideremos la fabricación de un producto j (**xj**), el cual puede producirse o no, pero que en caso de producirse sólo puede hacerse en un nivel de al menos **Lj** sin que exista una cota superior explícita.

δ_j =(0,1) : 1 → Si se produce el producto j

0 → Si no se produce el producto j

Entonces, la restricción vendría dada por: $Lj \cdot \delta_j \leq xj$

- Esta vez la táctica anterior **no sirve** porque no se garantiza el cumplimiento de la cota inferior. Por eso, además de la variable δ_j , inventamos un nuevo parámetro **Mj** que sirva como una cota superior.
- Así, la restricción final vendría dada por: $\boxed{Lj \cdot \delta_j \leq xj \leq Mj \cdot \delta_j}$

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

5.3 Costes fijos

Consideremos el caso en que debemos decidir si realizar o no una actividad (**xj**) cuyo coste tiene tanto una componente fija (Kj) como una componente variable (Cj·**xj**), es decir el coste de realizar la actividad al nivel **xj** viene dado por:

Coste (xj):	**0**	si **xj** = 0	**Modelo NO lineal**
	Kj + Cj·xj	si **xj** > 0	

En este caso, nuevamente resulta de gran utilidad definir una variable binaria:

$\boldsymbol{\delta}_j$ =(0,1) : 1 → Si se realiza la actividad j

0 → Si no se realiza la actividad j

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

5.3 Costes fijos

Así, la función de coste queda como:

$$\text{Coste}\ (x_j) = K_j \cdot \delta_j + C_j \cdot x_j$$

Sin embargo, hasta el momento nada impide al modelo adoptar soluciones del tipo $\delta_j = 0$ y $x_j \neq 0$, situación que evitamos imponiendo la siguiente restricción:

$$x_j \leq M_j \cdot \delta_j \qquad \text{con } M_j \text{ muy grande}$$

¡Es indispensable vincular las variables decisión a las variables binarias auxiliares!

Observación: Existen otras formulaciones alternativas como por ejemplo: Coste $(x_j) = (K_j + C_j \cdot x_j) \cdot \delta_j$, pero **son NO lineales** !!!

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

5.4 Variables que toman un conjunto de valores

Consideremos ahora la situación en que una variable **xj** sólo puede tomar ciertos valores bien definidos: **xj** Є **{a1, a2, ..., an}.** En este caso, debemos definir:

$\boldsymbol{\delta}_{ij}$=(0,1) : 1 → Si **xj** = ai

0 → Si **xj** ≠ ai

xj vendrá dada por: $x_j = \sum_{i=1}^{n} a_i \cdot \delta_{ij}$

Además, **xj** sólo puede tomar **un** valor en el conjunto por lo que debemos definir la siguiente restricción:

$$\sum_{i=1}^{n} \delta_{ij} = 1 \quad \forall j$$

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

5.5 Disyunción de restricciones (una u otra)

Ejemplo:

Consideremos que existen 2 restricciones de las cuales se requiere que sólo una de ellas sea satisfecha:

$$3x1 + 2x2 \leq 18$$

o

$$5x1 + 4x2 \leq 16$$

Esta condición no está en formato de programación matemática pues en él se asume que deben cumplirse ***TODAS*** *las restricciones.*

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

5.5 Disyunción de restricciones (una u otra)

Definiremos una variable binaria ‘δ’ tal que:

δ=(0,1) : 0 → Si la restricción (R1) es la “activa”

1 → Si la restricción (R2) es la “activa”

Entonces:

$$(R1)\ 3x1 + 2x2 \leq 18 + M \cdot \boldsymbol{\delta}$$

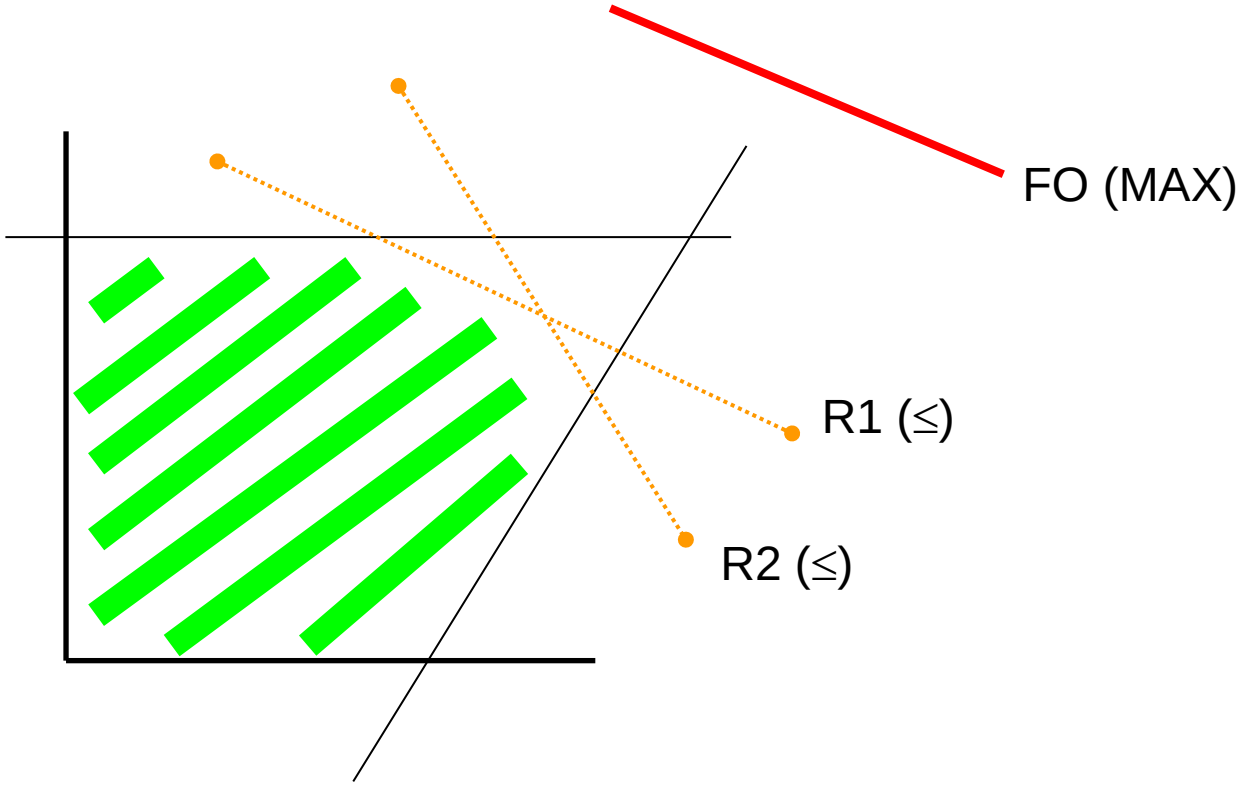
$$(R2)\ 5x1 + 4x2 \leq 16 + M \cdot (1 - \boldsymbol{\delta})$$

Donde M es un número muy grande

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

5.5 Disyunción de restricciones (una u otra)

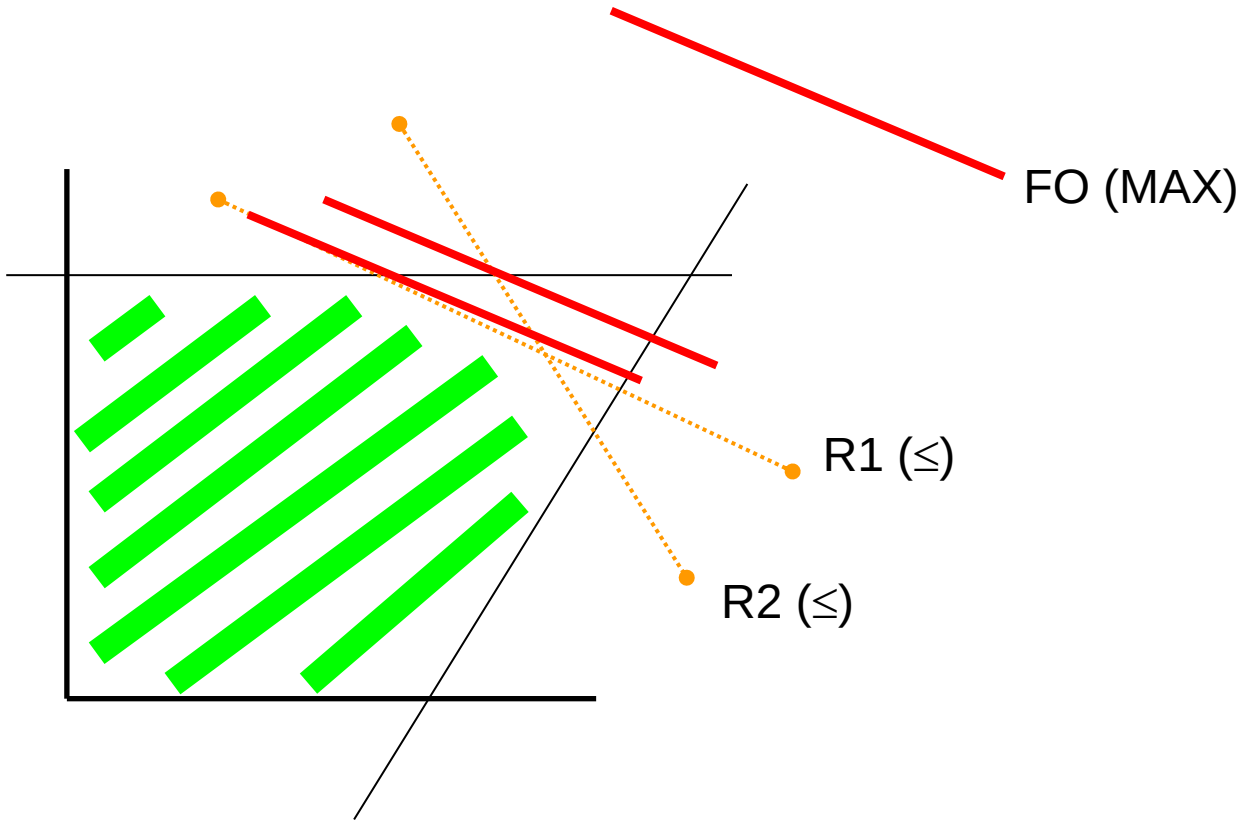
Gráficamente:



© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

5.5 Disyunción de restricciones (una u otra)

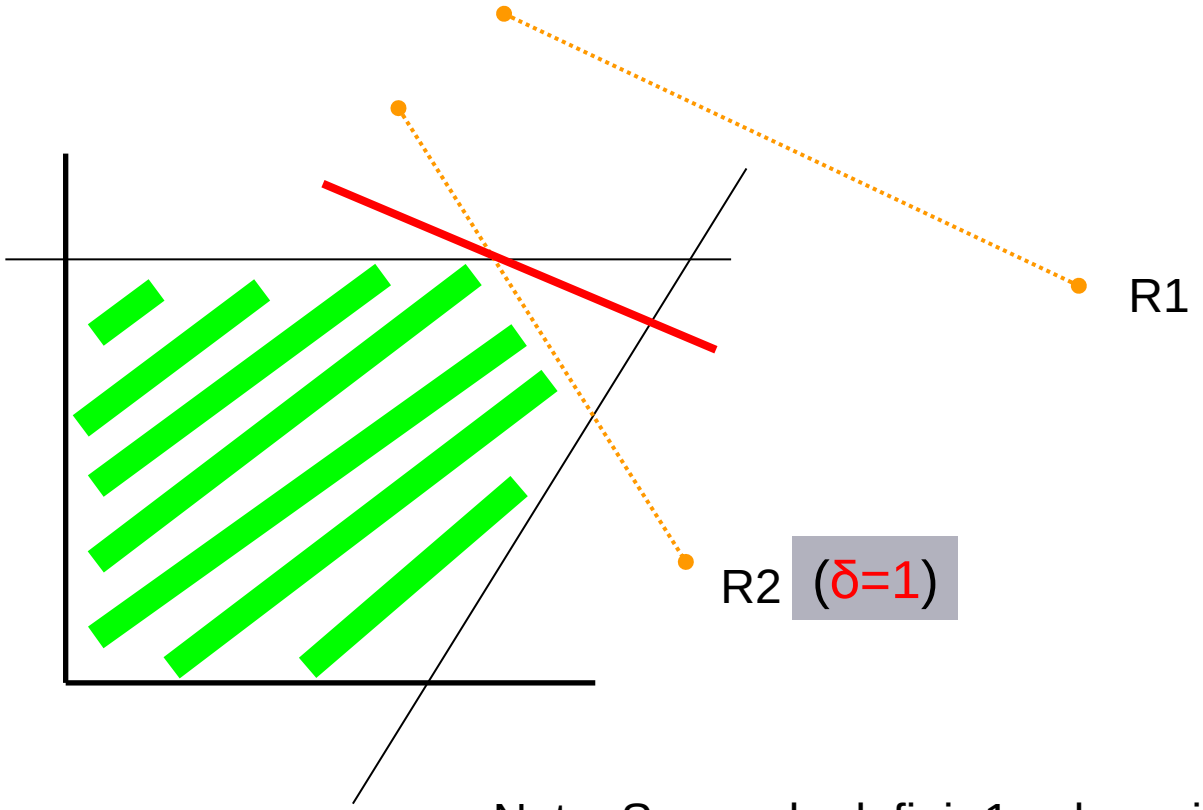
Gráficamente:



© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

5.5 Disyunción de restricciones (una u otra)

Como vemos, R1 debería hacerse redundante para alcanzar una solución óptima con mejor valor de la función objetivo:



Nota: Se puede definir 1 sola variable binaria

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

5.5 Disyunción de restricciones (una u otra)

Cuando se desea seleccionar entre más de dos restricciones:

$f_1(X_1,X_2,\ldots,X_n) \leq b_1$

$f_2(X_1,X_2,\ldots,X_n) \leq b_2$

… … …

$f_m(X_1,X_2,\ldots,X_n) \leq b_m$

Queremos exigir que:

Se deben cumplir sólo k de m restricciones

Definiremos: $\delta i=(0,1)$: 1 → Si la restricción i es "activa"

0 → en otro caso

Las restricciones se reformulan como:

$f_1(X_1,X_2,\ldots,X_n) \leq b_1 + \mathbf{M}\,(1-\delta_1)$

$f_2(X_1,X_2,\ldots,X_n) \leq b_2 + \mathbf{M}\,(1-\delta_2)$

… … …

$f_m(X_1,X_2,\ldots,X_n) \leq b_m + \mathbf{M}\,(1-\delta_m)$

Y además: $$\sum_{i=1}^{m} \delta_i = k$$

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

5.5 Disyunción de restricciones (una u otra)

Ejemplo:

CATERING S.A. quiere subcontratar la producción de las empanadas y pizzas que vende. Dos restaurantes (A y B) están dispuestos a producir estas empanadas y pizzas para CATERING S.A., pero CATERING S.A. solo puede pagar un restaurante. El PVP al que CATERING S.A. vende cada empanada es de 12€ y 8€ para cada pizza.
El Restaurante A dedica 7 minutos a producir cada empanada y 3 minutos por pizza, y tiene un total de 3h de producción.
El Restaurante B dedica 2 minutos a producir cada empanada y 4 minutos por pizza, y tiene un total de 2h de producción. ¿Con cuál de los dos restaurantes, obtendría CATERING S.A. los mayores ingresos?

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

5.5 Disyunción de restricciones (una u otra)

¿ Y si las restricciones fueran de tipo ≥ ?

Consideremos que existen 2 restricciones de las cuales se requiere que sólo una de ellas sea satisfecha:

$$3x1 + 2x2 \geq 18$$

ó

$$5x1 + 4x2 \geq 16$$

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

5.5 Disyunción de restricciones (una u otra)

Definiremos una variable binaria ‘δ’ tal que:

δ=(0,1) : 0 → Si la restricción (1) es la “activa”

1 → Si la restricción (2) es la “activa”

Entonces:

(R1) $3x1 + 2x2 \geq 18 - M \cdot \boldsymbol{\delta}$

(R2) $5x1 + 4x2 \geq 16 - M \cdot (1 - \boldsymbol{\delta})$

Donde M es un número muy grande

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

5.5 Disyunción de restricciones (una u otra)

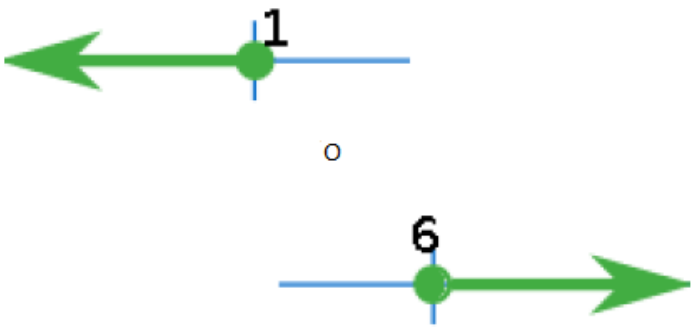
Ejercicio:

¿ Cómo modelizar

$$x1 \leq 1$$

$$o$$

$$x1 \geq 6 \text{ ?}$$



© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

5.6 Varios segundos miembros de una restricción

En algunos problemas puede ser necesario plantear:

$$f(X_1, X_2, \dots X_n) \leq d_1 \text{ o } d_2, \dots \text{ o } d_N$$

Su modelización sería la siguiente:

$$f(x_1, \dots, x_N) \leq \sum_{i=1}^{N} d_i \cdot \delta_i$$

$$\sum_{i=1}^{N} \delta_i = 1, \quad siendo\ \delta_i\ variable\ binaria$$

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

5.7 Relación entre variables binarias

Sean δ_A, δ_B, δ_C variables binarias, las operaciones lógicas básicas se modelizan de la siguiente forma:

$\delta_A \vee \delta_B \quad \rightarrow \quad \delta_A + \delta_B \geq 1$

$\delta_A \oplus \delta_B \quad \rightarrow \quad \delta_A + \delta_B = 1$

$\delta_A \wedge \delta_B \quad \rightarrow \quad \delta_A = 1;\ \delta_B = 1$ (o también $(\delta_A + \delta_B = 2)$)

$\delta_A \wedge (\delta_B \vee \delta_C) \quad \rightarrow \quad \delta_A = 1$
$\delta_B + \delta_C \geq 1$

$\delta_A \vee (\delta_B \wedge \delta_C) \quad \rightarrow \quad \delta_A + \delta_B \geq 1$
$\delta_A + \delta_C \geq 1$

(o también $2\delta_A + \delta_B + \delta_C \geq 2$)

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

5.7. Relación entre variables binarias

Sean δ_A, δ_B, δ_i y δ_j variables binarias, cuando se necesita modelizar la relación entre ellas (IMPLICACIONES) pueden ocurrir los siguientes casos:

9 CASOS:

$$\left\{\begin{matrix} \delta_A \\ SOME\ \delta_i \\ ALL\ \delta_i \end{matrix}\right\} \rightarrow \left\{\begin{matrix} \delta_B \\ SOME\ \delta_j \\ ALL\ \delta_j \end{matrix}\right\}$$

$i = 1, \dots, n$ $\qquad$ j= $1, \dots, m$

$$SOME\ \delta_i \equiv \delta_1 \vee \delta_2 \vee \delta_3 \dots \vee \delta_n$$

$$ALL\ \delta_i \equiv \delta_1 \wedge \delta_2 \wedge \delta_3 \dots \wedge \delta_n$$

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

5.7 Relación entre variables binarias

$\delta_A \rightarrow \delta_B$

Caso 1: Si δ_A vale 1, δ_B debe valer 1

Si se fabrica el producto A, también se debe fabricar el producto B.

$$\delta_A = 1 \quad \rightarrow \quad \delta_B = 1$$

$$\delta_A \leq \delta_B$$

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

5.7 Relación entre variables binarias

$\delta_A \rightarrow \delta_B$

Caso 1 (ii): Si δ_A vale 0, δ_B debe valer 0

Si NO se fabrica el producto A, TAMPOCO se debe fabricar el producto B.

$$\delta_A = 0 \quad \rightarrow \quad \delta_B = 0$$

$$(1 - \delta_A) \leq (1 - \delta_B)$$

$$\delta_A \geq \delta_B$$

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

5.7 Relación entre variables binarias

$\delta \rightarrow SOME\ \delta_j$

Caso 2: Si δ vale 1, entonces alguna de las variables binarias δ_j debe valer 1

Si se construye un almacén en Valencia, se debe de contratar alguno de los servicios de transporte de la ciudad.

$$\delta = 1 \rightarrow \bigvee_{j=1}^{n} (\delta_j = 1) \quad \equiv \quad \delta \leq \sum_{j=1\ldots n} \delta_j$$

$$\delta \leq \delta_1 + \cdots + \delta_n$$

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

5.7 Relación entre variables binarias

$\delta \rightarrow ALL\ \delta_j$

Caso 3: Si la variable binaria δ vale 1, entonces ***n*** variables binarias δ_i deben valer 1

Si el congreso se celebra en Valencia, se debe contratar servicio de **transporte**, servicio de **seguridad** y servicio de **catering**.

$$\delta = 1 \rightarrow \bigwedge_{j=1}^{n} (\delta_j = 1) \quad \equiv \quad \left\{ \begin{array}{c} \delta = 1 \rightarrow (\delta_1 = 1) \\ \dots\dots\dots \\ \delta = 1 \rightarrow (\delta_n = 1) \end{array} \right\}$$

$$\delta \leq \delta_1$$

$$\dots\dots\dots$$

$$\delta \leq \delta_n$$

$$(o\ también, \qquad \boldsymbol{n} \cdot \delta \leq \delta_1 + \cdots + \delta_{\boldsymbol{n}})$$

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

5.7 Relación entre variables binarias

$SOME\ \delta_i \rightarrow \delta$

Caso 4: Si alguna de las ***n*** variables binarias δ_i vale 1, entonces la variable binaria δ debe valer 1

Si se fabrican drones de alguno de los modelos más grandes, es necesario contratar un **seguro** para el transporte.

$$\bigvee_{i=1}^{n} (\delta_i = 1) \rightarrow \delta = 1 \quad \equiv \quad \left\{ \begin{array}{c} (\delta_1 = 1) \rightarrow \delta = 1 \\ \dots\ \dots\ \dots \\ (\delta_n = 1) \rightarrow \delta = 1 \end{array} \right\}$$

$$\delta_1 \leq \delta$$

$$\dots\ \dots\ \dots$$

$$\delta_n \leq \delta$$

$$(o\ también, \qquad \delta_1 + \cdots + \delta_n \leq n \cdot \delta)$$

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

5.7 Relación entre variables binarias $SOME\ \delta_i \rightarrow SOME\ \delta_j$

Caso 5: Si alguna de las ***n*** variables binarias δ_i vale 1, entonces alguna de las ***m*** variable binaria δ'_j debe valer 1

Si se fabrican procesadores tipo A o B, es necesario fabricar controladores de memoria tipo CM1, CM2 o CM3.

$$\bigvee_{i=1}^{n}(\delta_i = 1) \rightarrow \bigvee_{j=1}^{m}(\delta'_j = 1) \quad \equiv \quad \left\{ \begin{array}{c} \delta_1 \leq \sum_{j}^{m} \delta'_j \\ \dots\dots\dots \\ \delta_n \leq \sum_{j}^{m} \delta'_j \end{array} \right\}$$

$$\delta_1 \leq \delta'_1 + \delta'_2 + \dots + \delta'_m$$

$$\dots\dots\dots$$

$$\delta_n \leq \delta'_1 + \delta'_2 + \dots + \delta'_m$$

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

5.7. Relación entre variables binarias

$SOME\ \delta_i \rightarrow ALL\ \delta_j$

Caso 6 : Si alguna de ***n*** variables binarias δ_i vale 1, entonces ***m*** variables binarias δ'_j deben valer 1.

Si se construyen almacenes en Valencia, Alicante o Castellón, es necesario ampliar la capacidad de **mano de obra** y duplicar la **disponibilidad de materia prima**.

$$\bigvee_{i=1}^{n}(\delta_i = 1) \rightarrow \bigwedge_{j=1}^{m}(\delta'_i = 1) \equiv \delta_i \leq \delta'_j \quad \begin{Bmatrix} \forall\ i = 1\ hasta\ n \\ \forall\ j = 1\ hasta\ m \end{Bmatrix}$$

$$\boxed{\begin{array}{c} \delta_1 \leq \delta'_1 \\ \dots\ \dots\ \dots \\ \delta_1 \leq \delta'_m \end{array}}$$

$$\dots\ \dots\ \dots$$

$$\boxed{\begin{array}{c} \delta_n \leq \delta'_1 \\ \dots\ \dots\ \dots \\ \delta_n \leq \delta'_m \end{array}}$$

o también,

$$\begin{array}{c} m \cdot \delta_1 \leq \delta'_1 + \delta'_2 + \dots + \delta'_m \\ \dots\ \dots\ \dots\ \dots\ \dots\ \dots\ \dots \\ m \cdot \delta_n \leq \delta'_1 + \delta'_2 + \dots + \delta'_m \end{array}$$

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

5.7 Relación entre variables binarias

$ALL\ \delta_i \rightarrow \delta$

Caso 7: Si ***n*** variables binarias δ_i valen 1, entonces la variable binaria δ debe vale 1.

Si se instalan cámaras de seguridad en los 60 edificios del campus de Vera de la UPV, es necesario ampliar la capacidad del servidor.

$$\bigwedge_{j=1}^{n} (\delta_i = 1) \rightarrow \delta = 1 \quad \equiv \quad \sum_{i=1\ldots n} \delta_i \leq (n-1) + \delta$$

$$\delta_1 + \cdots + \delta_n \leq (n-1) + \delta$$

Ejemplo: n=5

$$\delta_1 + \delta_2 + \delta_3 + \delta_4 + \delta_5 \leq 4 + \delta$$

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

5.7 Relación entre variables binarias

$ALL\ \delta_i \rightarrow SOME\ \delta_j$

Caso 8: Si ***n*** binarias δ_i valen 1, entonces al menos una de las ***m*** variables binarias debe valer 1.

Si los 3 proyectos de Madrid se ponen en marcha, se deberá contratar personal adicional en alguna(s) de las empresas de contratación temporal de la zona.

$$\bigwedge_{i=1}^{n}(\delta_i = 1) \rightarrow \bigvee_{j=1}^{m}(\delta_i{}' = 1) \quad \equiv \quad \sum_{i=1\ldots n} \delta_i \leq (n-1) + \sum_{j=1\ldots m} \delta_j{}'$$

$$\delta_1 + \cdots + \delta_n \leq (n-1) + \delta_1{}' + \cdots + \delta_m{}'$$

Ejemplo: n=3, m=2

Si $\delta_1 = \delta_2 = \delta_3 = 1 \rightarrow (\delta_4 = 1) \vee (\delta_5 = 1)$

$$\delta_1 + \delta_2 + \delta_3 \leq 2 + \delta_4 + \delta_5$$

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

5.7 Relación entre variables binarias

$ALL\ \delta_i \rightarrow ALL\ \delta_j$

Caso 9: Si ***n*** binarias δ_i valen 1, entonces ***m*** variables binarias δ'_i debe valer 1.

Si se instala parking de patinetes eléctricos en los 5 edificios de la empresa, habrá que contratar servicio de seguridad en cada edificio.

$$\bigwedge_{i=1}^{n}(\delta_i = 1) \rightarrow \bigwedge_{i=1}^{m}(\delta'_j = 1) \equiv \left\{ \begin{array}{c} \sum_{i=1\ldots n} \delta_i \leq (n-1) + \delta_1' \\ \ldots\ldots\ldots \\ \sum_{i=1\ldots n} \delta_i \leq (n-1) + \delta_m' \end{array} \right\}$$

$$\delta_1 + \cdots + \delta_n \leq (n-1) + \delta_1'$$

$$\ldots\ldots\ldots$$

$$\delta_1 + \cdots + \delta_n \leq (n-1) + \delta_m'$$

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

5.7 Relación entre variables binarias

Modeliza los siguientes casos:

a) $(\delta_1 = 1) \rightarrow (\delta_2 = 1)$

b) $(\delta = 1) \rightarrow (\delta_1 = 1 \wedge \delta_2 = 1)$

c) $(\delta_1 = 1 \vee \delta_2 = 1) \rightarrow (\delta_3 = 1 \vee \delta_4 = 1)$

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

5.8 Relación entre restricciones

- Implicación material:

$$A \Longrightarrow B \;\equiv\; \bar{A} \vee B$$

A	B	$A \Longrightarrow B$	$\bar{A}$	$\bar{A} \vee B$
1	1	1	0	1
1	0	0	0	0
0	1	1	1	1
0	0	1	1	1

Matemáticamente: $(1 - A) + B \geq 1 \quad \rightarrow \quad \mathrm{A} \leq \mathrm{B}$

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

5.8 Relación entre restricciones

Ejemplo: … m = número de **mesas** a fabricar
s = número de **sillas** a fabricar

Condición a modelizar:
Si se fabrican menos de 10 ***mesas****, entonces, se deben fabricar menos de 40* ***sillas***

$$(m < 10) \rightarrow (s < 40)$$

$$(m \geq 10) \vee (s \leq 39)$$

Implicación material:

$$A \Longrightarrow B \equiv \bar{A} \vee B$$

$$m \geq 10 - M(1 - \delta_1)$$
$$s \leq 39 + M(1 - \delta_2)$$
$$\delta_1 + \delta_2 = 1$$

OR de restricciones

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

5.8 Relación entre restricciones

Caso 2: … m = número de **mesas** a fabricar
s = número de **sillas** a fabricar
a = número de **armarios** a fabricar

Condición a modelizar:

*Si se fabrica alguna **mesa**, entonces, se deben fabricar **sillas** y **armarios***

$$(\boldsymbol{m} \geq \mathbf{1}) \rightarrow ((\boldsymbol{s} \geq \mathbf{1}) \wedge (\boldsymbol{a} \geq \mathbf{1}))$$

$$(\boldsymbol{m} \leq \mathbf{0}) \vee ((\boldsymbol{s} \geq \mathbf{1}) \wedge (\boldsymbol{a} \geq \mathbf{1}))$$

Implicación material:

$$A \Longrightarrow B \quad \equiv \quad \bar{A} \ \vee \ B$$

$$m \leq 0 + M(1 - \boldsymbol{\delta_1})$$
$$s \geq 1 - M(1 - \boldsymbol{\delta_2})$$
$$\boldsymbol{a} \geq 1 - M(1 - \boldsymbol{\delta_2})$$
$$\boldsymbol{\delta_1} + \boldsymbol{\delta_2} = 1$$

Disyunción de restricciones

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

5.8 Relación entre restricciones

- Leyes de De Morgan

$$\overline{A \vee B} \equiv \bar{A} \wedge \bar{B}$$
$$\overline{A \wedge B} \equiv \bar{A} \vee \bar{B}$$

A	B	$\bar{A}$	$\bar{B}$	$\overline{A \vee B}$	$\bar{A} \wedge \bar{B}$	$\overline{A \wedge B}$	$\bar{A} \vee \bar{B}$
1	1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	1	1	1	1

Matemáticamente: $\bar{A} \wedge \bar{B}$: $\rightarrow (\mathbf{1} - \boldsymbol{A}) \geq \mathbf{1}; (\mathbf{1} - \boldsymbol{B}) \geq \mathbf{1} \rightarrow$ $A + B \leq 0$

Matemáticamente: $\bar{A} \vee \bar{B}$: $\rightarrow (\mathbf{1} - \boldsymbol{A}) + (\mathbf{1} - \boldsymbol{B}) \geq \mathbf{1}$ $\rightarrow$ $A + B \leq$ n-1

(En este caso n=2)

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

5.8 Relación entre restricciones

Caso 3: … m = número de **mesas** a fabricar
s = número de **sillas** a fabricar
a = número de **armarios** a fabricar

Condición a modelizar:

*Si se fabrica alguna **silla** o **armario**, entonces, se debe fabricar alguna **mesa**.*

$$(\boldsymbol{s} \geq \mathbf{1}) \vee (\boldsymbol{a} \geq \mathbf{1}) \rightarrow (\boldsymbol{m} \geq \mathbf{1})$$

$$\overline{((\boldsymbol{s} \geq \mathbf{1}) \vee (\boldsymbol{a} \geq \mathbf{1}))} \vee (\boldsymbol{m} \geq \mathbf{1})$$

$$((\boldsymbol{s} \leq \mathbf{0}) \wedge (\boldsymbol{a} \leq \mathbf{0})) \vee (\boldsymbol{m} \geq \mathbf{1})$$

De Morgan

$$\overline{A \vee B} \equiv \overline{A} \wedge \overline{B}$$

$$s \leq 0 + M(1 - \boldsymbol{\delta_1})$$
$$\mathrm{a} \leq 0 + M(1 - \boldsymbol{\delta_1})$$
$$\mathrm{m} \geq 1 - M(1 - \boldsymbol{\delta_2})$$
$$\boldsymbol{\delta_1} + \boldsymbol{\delta_2} = 1$$

Disyunción de restricciones

© PTermes – A Lova (Universitat Politècnica de València)

5.9 Modelización con variables binarias

5.9.1 Un problema de mezclas con costes fijos

Supongamos que se desea producir un tipo de cerveza caracterizado por un contenido en alcohol del 3,1 %, así como por otras cualidades que se recogen en el cuadro, a base de 4 tipos estándar de cerveza cuyo stock se supone ilimitado y de una cierta proporción de agua, aunque ésta no es absolutamente necesaria.

Características de los distintos componentes

Características	Requerimientos	Componentes				
		Agua	Cervezas			
		1	2	3	4	5
% alcohol	3,1	0	2,5	3,7	4,5	5,8
Densidad	1,034-1,040	1	1,030	1,043	1,050	1,064
Color uni. EBC	8-10	0	11	9	8	7
Isomulina mgr/Hlitro	20-25	0	30	20	28	30
Coste u.m./Hl		0	44	50	64	90

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

5.9 Modelización con variables binarias

En el caso de que el componente número 5 entre a formar parte de la mezcla se precisa la instalación de una maquinaria especial cuyo coste de instalación asciende a 5000 u.m.. La producción de la mezcla ha de ser de 100 Hl.

Formula un modelo que permita determinar qué tipos estándar de cerveza y agua y en qué cantidades se necesita que integren la mezcla para **minimizar el coste total** de los componentes, en la producción de 100 Hectolitros de cerveza y teniendo en cuenta que, además, se debe cumplir que:

a) A efectos de no diversificar la producción y motivado por la política de compras se **limita a dos el número máximo de tipos estándar de cerveza que han de integrar la mezcla**.

b) Reformula el modelo si se desea que el número de tipos estándar de cerveza que integre la mezcla sea **al menos dos**.

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

5.9 Modelización con variables binarias

5.9.2 Un problema de mezclas con costes no lineales

Mezcla

En una fundición se desea producir al mínimo coste 1000 Kg de una aleación especial con las características químicas de un máximo del 3 % de hierro, del 5 % de cobre, del 2 % de manganeso, del 1,5 % de magnesio, de un mínimo del 75 % de aluminio y entre el 12,5 y 15 % de silicio.

Características cualitativas

Materias Primas

Para ello se dispone de 5 tipos de chatarra, subproductos de la misma fundición y de dos metales como el aluminio y el silicio que es preciso comprar. En la siguiente tabla se recogen las características técnicas y comerciales (precio de coste unitario y disponibilidad máxima) de estos siete componentes, de tal forma que hay un límite máximo de disponibilidad en los 5 subproductos, exigiéndose además un consumo mínimo de 200 Kg. en el subproducto 3 y de 50 Kg en el subproducto 4.

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

5.9 Modelización con variables binarias

Características técnicas y comerciales de los distintos componentes

Componente	Características técnicas						Características comerciales	
	Fe	Cu	Mn	Mg	Al	Si	Coste unitario por Kg.	Disponi-bilidad máxima en Kg.
Subprod.1	0,15	0,03	0,02	0,02	0,70	0,02	0,03	100
Subprod.2	0,04	0,05	0,04	0,03	0,75	0,06	0,08	1250
Subprod.3	0,02	0,08	0,01	-	0,80	0,08	0,17	400
Subprod.4	0,04	0,02	0,02	-	0,75	0,12	0,12	350
Subprod.5	0,02	0,06	0,02	0,01	0,80	0,02	0,15	750
Aluminio	0,01	0,01	-	-	0,97	0,01	0,21 (0,13)	ilimitad
Silicio	0,03	-	-	-	-	0,97	0,38	ilimitad

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

5.9 Modelización con variables binarias

a) Plantear un modelo que permita determinar las cantidades de cada uno de los componentes a incorporar a la mezcla para **minimizar su coste**.

b) En la compra de aluminio el precio unitario es de 0,21 u.m. si el número de Kg no es superior a 100, siendo de 0,13 u.m. para la cantidad que sobrepase los 100 kg. Modificar el modelo matemático de modo que se contemple esta situación.

c) Si el precio de 0,21 u.m. por Kg debe aplicarse a una compra de hasta 100 Kg. mientras que el precio del Kg. será 0.13 u.m. si se sobrepasa esta cantidad. En este caso se aplicaría el precio inferior a todos los kilos comprados. ¿Cómo se reflejaría esta situación?

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

5.9.3 Un problema de elaboración de un producto químico

Una pequeña empresa fabrica un determinado producto químico industrial y lo comercializa en cuatro formatos distintos. En la tabla siguiente se detalla qué cantidad de materia prima y de mano de obra requiere cada lote de cada uno de estos formatos.

	Formato 1	Formato 2	Formato 3	Formato 4
Materia prima (litros/lote)	10	10	20	20
Mano de obra (horas/lote)	5	4	3	1

Se dispone de un máximo de 2.000 litros de materia prima y de 500 horas de mano de obra, cada semana.

Los beneficios netos por ventas son los siguientes: 50, 60, 90 y 70 euros por cada lote de los formatos 1, 2, 3 y 4, respectivamente. Se supone que se puede vender todo lo que se fabrica.

Además, producir el formato 1 comporta un ingreso extra semanal de 1.000 euros, en concepto de subvenciones autonómicas (es una cantidad FIJA por el hecho de producir ese formato, independientemente de la cantidad producida). En cambio, producir el formato 2 conlleva un COSTE FIJO semanal de 2.000 euros, necesarios para acondicionar la línea de producción (es un coste en el que se incurriría semanalmente por el hecho de producir el formato 2, independientemente de la cantidad producida).

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

5.9 Modelización con variables binarias

a) Formula un modelo LINEAL que ayude a la empresa a determinar cuál es el plan de producción que permitiría maximizar sus beneficios (ingresos – costes), respetando todas las condiciones enunciadas. Puede considerarse que los lotes de este producto son indivisibles.

Modifica el modelo planteado en el apartado (a) para que contemple las siguientes condiciones adicionales, <u>sin que el modelo deje de ser lineal</u>.

b) En el caso de producir el formato 3 (cualquier cantidad), deberá producirse también alguna cantidad del formato 4.

c) Para cualquier formato que se decida producir, la mínima cantidad deberá ser 10 lotes semanales.

d) En el caso de producir más de 20 lotes del formato 3, deberán producirse como mucho 15 lotes del formato 1, semanalmente.

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

5.9 Modelización con variables binarias

EJERCICIO: Un problema de producción con capacidades variables (**Ej 16 - Tema 4-Ejercicios Propuestos y Resueltos (resuelto))**

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

5.9 Modelización con variables binarias

Un problema de producción con capacidades variables [R]. (Ej 16 - Tema 4- Ejercicios Propuestos y Resueltos

Con el fin de hacer frente a un incremento imprevisto de la demanda, una empresa se plantea la posibilidad de ampliar temporalmente la capacidad de producción de algunas de sus factorías.

En concreto, los clientes 1 y 2 demandan <u>exactamente</u> 2.000 y 3.000 toneladas de producto. La **tabla 1** muestra, para cada una de las cinco factorías, el stock disponible actualmente, el coste que tendría ampliar temporalmente su capacidad, y el incremento productivo que supondría dicha ampliación, en caso de realizarse.

Los costes de envío de la mercancía desde cada factoría a cada cliente se muestran en la **tabla 2**.

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

5.9 Modelización con variables binarias

Tabla 1: Costes de ampliación e incremento productivo

	Stock disponible (toneladas)	Coste de la ampliación (euros)	Incremento productivo que supondría la ampliación (toneladas)
Factoría 1	400	50.000	500
Factoría 2	300	60.000	1.000
Factoría 3	200	70.000	1.500
Factoría 4	100	80.000	2.000
Factoría 5	0	90.000	2.500

Tabla 2: Costes de envio

Costes de envío (euros/tonelada)	Cliente 1	Cliente 2
Factoría 1	1.000	5.000
Factoría 2	1.500	4.000
Factoría 3	2.000	3.000
Factoría 4	2.500	2.000
Factoría 5	3.000	1.000

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

5.9 Modelización con variables binarias

a) Formula un modelo lineal (indicando claramente variables, función objetivo y restricciones) que permita a la empresa conocer la forma más barata de hacer frente a los pedidos de los clientes 1 y 2, utilizando únicamente el stock disponible y el incremento productivo generado por las ampliaciones que se lleven a cabo.

Explica qué hay que modificar, eliminar o añadir en el modelo del apartado (a) para que incluya las siguientes condiciones adicionales, teniendo en cuenta que el modelo resultante debe continuar siendo lineal, en cada caso:

b) Pueden realizarse, como mucho, tres de las cinco ampliaciones.

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

5.9 Modelización con variables binarias

c) La empresa se plantea enviar al cliente 2 una cantidad de producto inferior a la demandada (hasta un máximo de 200 toneladas menos)….. VER SOLUCIÓN EN EL BOLETÍN DE EJERCICIOS **Tema 4-Ejercicios Propuestos y Resueltos**

d) Si se realizan las ampliaciones 1 y 2 (las dos), el coste total conjunto de las dos ampliaciones será de 100.000 euros (es decir, 10.000 euros inferior a la suma de lo que cuesta cada una por separado).

e) Si la factoría 4 envía más de 400 toneladas (en total), entonces la factoría 5 no debe enviar más de 1.500 toneladas (en total).

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

Bibliografía

Fuentes principales:

- Adenso, J., Ortiz, M., Calzada, L.: “Formulación de Modelos de programación matemática”, Ed. Paraninfo, 2021.
- Eiselt, H. A., Sandblom, C.: “Operations Research A Model-Based Approach”, 3rd edition, Springer, 2022.
- Stevens, S.P., Palocsay, S.W., “Teaching Use of Binary Variables in Integer Linear Programs: Formulating Logical Conditions”, Informs Transactions in Education, vol.18, 1, 2017, pp 28-36.
- Williams, H.P.: «Model Building in Mathematical Programming». 5th edition. Wiley, 2013.

- Material docente Vicent Giner, UPV.
- Material docente previo, Antonio Lova, Pilar Tormos, UPV.

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)